Exercice Pratique : Compilation et Exécution d'un Programme Simple en C

Objectif : Comprendre le processus de compilation et d'exécution d'un programme en C à travers un exemple pratique.

Instructions

1. **Écrivez un programme simple en C qui affiche "Bonjour, le monde !".**
2. **Compilez et exécutez ce programme.**

Code du Programme

c

```
#include <stdio.h>


int main() {
   printf("Bonjour, le monde !\n");
   return 0; // Fin du programme
}
```

Étapes de Compilation et d'Exécution

1. **Créer le fichier source :**
    - **Ouvrez un éditeur de texte (comme nano, vim, ou un IDE).**
    - **Copiez le code ci-dessus et enregistrez le fichier sous le nom bonjour.c.**
2. **Compiler le programme :**
    - **Ouvrez le terminal (ou l'invite de commande).**
    - **Naviguez jusqu'au répertoire contenant bonjour.c.**
    - **Utilisez le compilateur gcc pour compiler le programme :**

bash

```
gcc bonjour.c -o bonjour
```

    - **Cette commande crée un exécutable nommé bonjour.**
3. **Exécuter le programme :**
    - **Dans le terminal, tapez :**

bash

```
./bonjour
```

- **Vous devriez voir l'affichage suivant :**
- **Bonjour, le monde !**

Correction

1. **Analyse du Code :**
   - **#include <stdio.h> : Cette ligne inclut la bibliothèque standard pour les opérations d'entrée/sortie.**
   - **int main(): C'est le point d'entrée du programme où l'exécution commence.**
   - **printf: Cette fonction affiche le texte à l'écran.**
   - **return 0;: Cela indique que le programme se termine avec succès.**
2. **Compilation :**
   - **La commande gcc bonjour.c -o bonjour :**
     - **gcc : Appelle le compilateur GNU C.**
     - **bonjour.c : Spécifie le fichier source à compiler.**
     - **-o bonjour : Indique le nom de l'exécutable généré.**
3. **Exécution :**
   - **./bonjour : Exécute le programme, et vous voyez le message affiché dans le terminal.**